

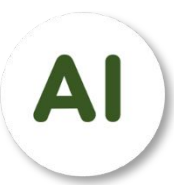
AI VIET NAM

@aivietnam.edu.vn

Git & GitHub & Prompt Engineering

Minh-Hung An - TA

Minh-Loi Nguyen - STA



AI VIET NAM

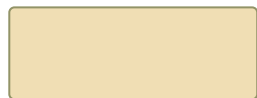
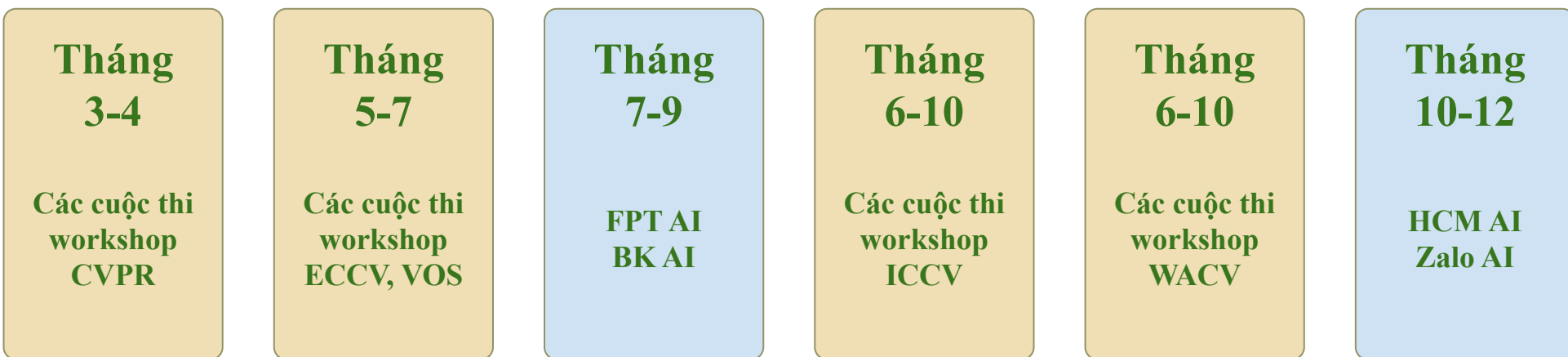
@aivietnam.edu.vn

AIO-competition-2024

Team GenAIO

AIO Competition

Chương trình training kiến thức cùng những kỹ thuật lập trình phù hợp với xu hướng AI hiện tại và những cuộc thi trong nước và quốc tế.



Cuộc thi có paper



Cuộc thi trong nước

Objectives

- ✓ Thực hành với một số loại dữ liệu phổ biến
- ✓ Hiểu và vận hành một số bài toán phổ biến

Hùng		Khải		Bách	
Lesson 1 - Introduction	13/6	Lesson 4 - Design Validation	4/7	Lesson 6 - Imbalance problem	18/7
Giới thiệu Series Competitions & Applications		Solve the AIO competition 1		Solve the AIO competition 2	
Sử dụng GitHub		Lý thuyết về Bias, variance		Random Data Sampling	
Hướng dẫn sử dụng chatGPT/Gemini cho việc học tập và thi đấu		Một số chiến lược phân chia dữ liệu		Oversampling methods	
Bách		Quá trình tuning model validation system		Undersampling methods	
Lesson 2 - Data Visualization	20/6	Hùng	11/7	Khải	
Hướng dẫn EDA cho một số bài toán cơ bản		Lesson 5 - Ensemble Learning		Lesson 7 - Imbalance problem	25/7
Hướng dẫn EDA data với pygwalker		Một số kỹ thuật Ensemble cơ bản		Imbalance problem - Summary	
Hướng dẫn EDA data với chatGPT/gemini		Áp dụng cho bài toán Classification (Tabular data)		Ensemble with Learnable Parameters	
Hùng		AIO competition 2: Classification (tabular data)		AIO competition 3: Classification (Imbalance and tabular data)	
Lesson 3 - Linear Regression and Competition	27/6				
Các metrics cho một số bài toán Linear Regression					
Giới thiệu một số mô hình Linear regression cho các bài toán khác nhau					
AIO competition 1 (Regression - tabular data)					
Giới thiệu đề bài và các nộp bài					
Hùng		Bách		Hùng	
Lesson 8 - Deployment	1/8	Lesson 11 - Deployment	22/8	Lesson 14 - Tổng kết image data	12/9
Dùng Flask		Solve the competition 4		Solve the AIO Competition 5	
Dùng Streamlit		Research directions for Time-series data		Hướng dẫn triển khai giải pháp với fastapi và streamlit	
Ví dụ: deploy regression dùng streamlit		Hướng dẫn triển khai giải pháp với flask và streamlit		Survey về Object Detection	
Hùng		Khải		Bách	
Lesson 9 - Time Series	8/8	Lesson 12 - Image data	29/8	Lesson 15 - Text data	19/9
Giới thiệu về time series		Giới thiệu một số bài toán cơ bản trong xử lý ảnh		Giới thiệu một số bài toán cơ bản trong xử lý ngôn ngữ	
Một số kỹ thuật xử lý time series cơ bản		Giới thiệu một số công cụ huấn luyện mô hình tiêu biểu		Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ cơ bản	
Data augmentation cho time series		Data Augmentation cho dữ liệu ảnh		Demo: Text summarization	
Average và exponential moving cho time series		Bách		Bách	
Hùng		Lesson 13 - Modeling for computer vision	5/9	Lesson 16 - Text data + Transformer	26/9
Lesson 10 - Modeling for time series	15/8	Tổng quan về CNN, Transformer, GNN		Transformer cho các bài toán bên NLP	
Modeling using statsmodel		Giới thiệu về Yolov8		AIO Competition 6: Document Summarization	
Dùng XGBoost, RNN, LSTM, và CNN cho time series		AIO Competition 5: Object Detection		Bách	
AIO Competition 4: Forecasting problem				Lesson 17 - Tổng kết dữ liệu text	3/10
				Solve the AIO Competition 6	
				Hướng dẫn triển khai giải pháp với fastapi và streamlit	

Objectives

✓ Năm bắt xu hướng AI (Generative AI)

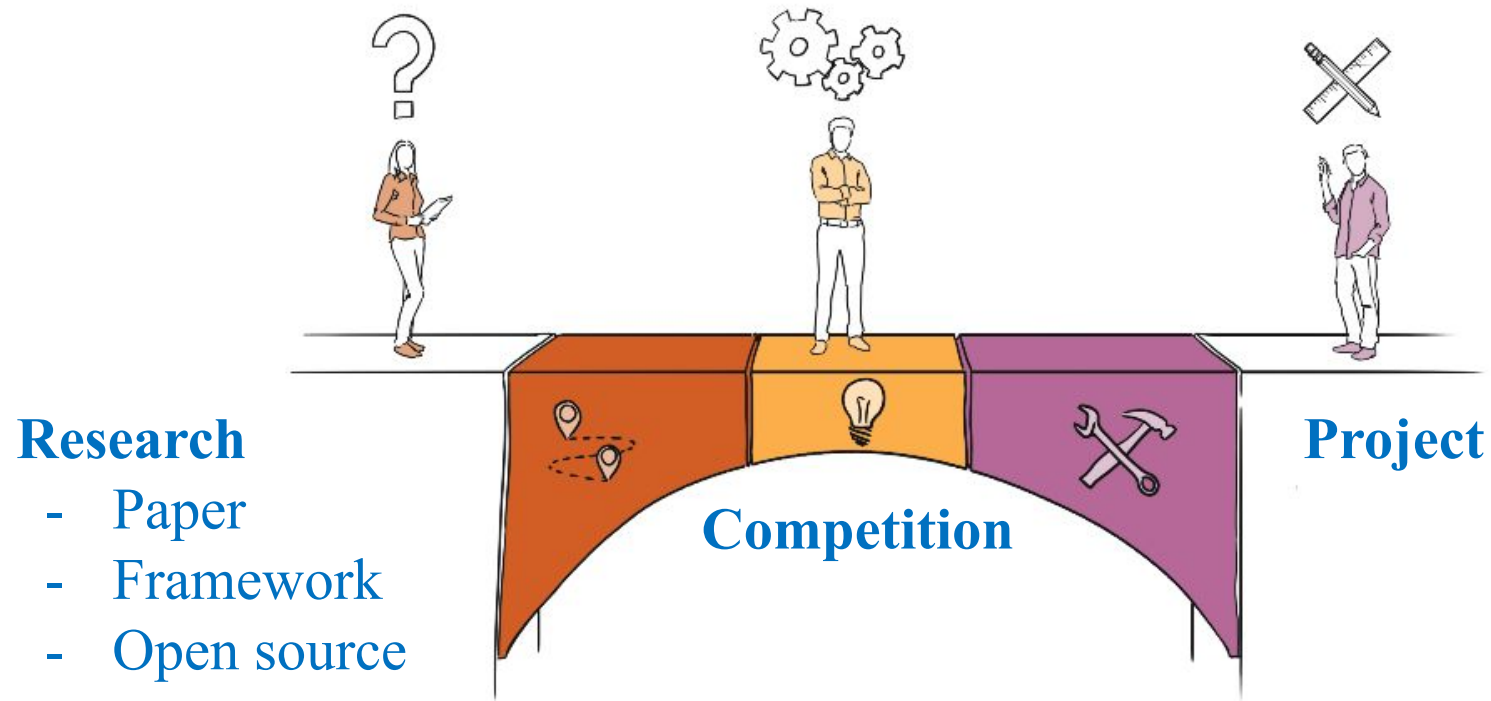
Khái		Khái		Bách	
Lesson 18 - Multimodal	10/10	Lesson 21 - Stable Diffusion (1)	31/10	Lesson 24 - Large language model (1)	21/11
Giới thiệu một số bài toán cơ bản trong multi-modal		Giới thiệu kiến thức cơ bản về Stable Diffusion		Giới thiệu về LLMs (các ứng dụng)	
CLIP model: Implementation and applications		Giới thiệu các metric thông dụng đánh giá image generation		Giới thiệu RAG trong LLMs	
Giới thiệu một số bài toán cơ bản trong Vision-Language Model		Cài đặt Diffusion-based Colorization		Cài đặt ứng dụng QA nội dung pdf dùng RAG	
Khái		Khái		Bách	
Lesson 19 - Vision-Language Model	17/10	Lesson 22 - Stable Diffusion (2)	7/11	Lesson 25 - Large language model (2)	28/11
Thảo luận và cài đặt bài text-image matching		Giới thiệu kiến thức nâng cao về Stable Diffusion		LLM for Document Layout Analysis (OCR-like)	
AIO Competition 7: text-image matching		Thảo luận GenAI dùng Diffusion		Giới thiệu về langchain, llama-index	
Hùng		AIO Competition 8: text-image generation		Thảo luận và cài đặt một ứng dụng Document Layout Analysis	
Lesson 20 - Tổng kết multi-modal	24/10	Khái		Bách	
Solve the AIO Competition 7		Lesson 23 - Tổng kết Stable Diffusion	14/11	Lesson 26 - Large language model (3)	5/12
Hướng dẫn triển khai giải pháp với fastAPI và streamlit		Solve the AIO Competition 8		Một số kỹ thuật RAG nâng cao	
		Hướng dẫn triển khai giải pháp với fastAPI và streamlit		Các kỹ thuật chunk	
				Thảo luận và cài đặt một ứng dụng RAG	
				Hùng	
				Lesson 27 - Large language model (4)	12/12
				Giới thiệu về Docker	
				Hướng dẫn training model với Docker	
				AIO Competition 9: LLM for solving math	
				Bách	
				Lesson 28 - Tổng kết large language model	19/12
				Solve the AIO Competition 9	
				Tạo ứng dụng hỏi đáp cơ bản với fastapi và streamlit	

Why - Output

- Thực hành với những bài toán thực tế
- Xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau
- Tiếp cận những công nghệ mới
- Ra paper
- Tiền thưởng cao

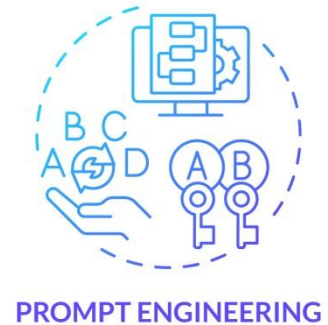
Lưu ý

- ChatGPT là “cố vấn”
 - Tiếp cận AI theo “BFS - học rộng”
 - “Mẹo” là từ kinh nghiệm chuyên môn thực chiến đúc kết ra
 - **Data là yếu tố tiên quyết**
- => Slogan: Không hiểu data không làm**



Objectives

- ✓ Study Git & GitHub
- ✓ Deep Learning & Machine Learning folder structure
- ✓ Study Prompt Engineering with ChatGPT & Gemini



Outline

1

Git

2

GitHub

3

**Folder
Structure**

4

**Prompt
engineering**

Outline

1

Git

2

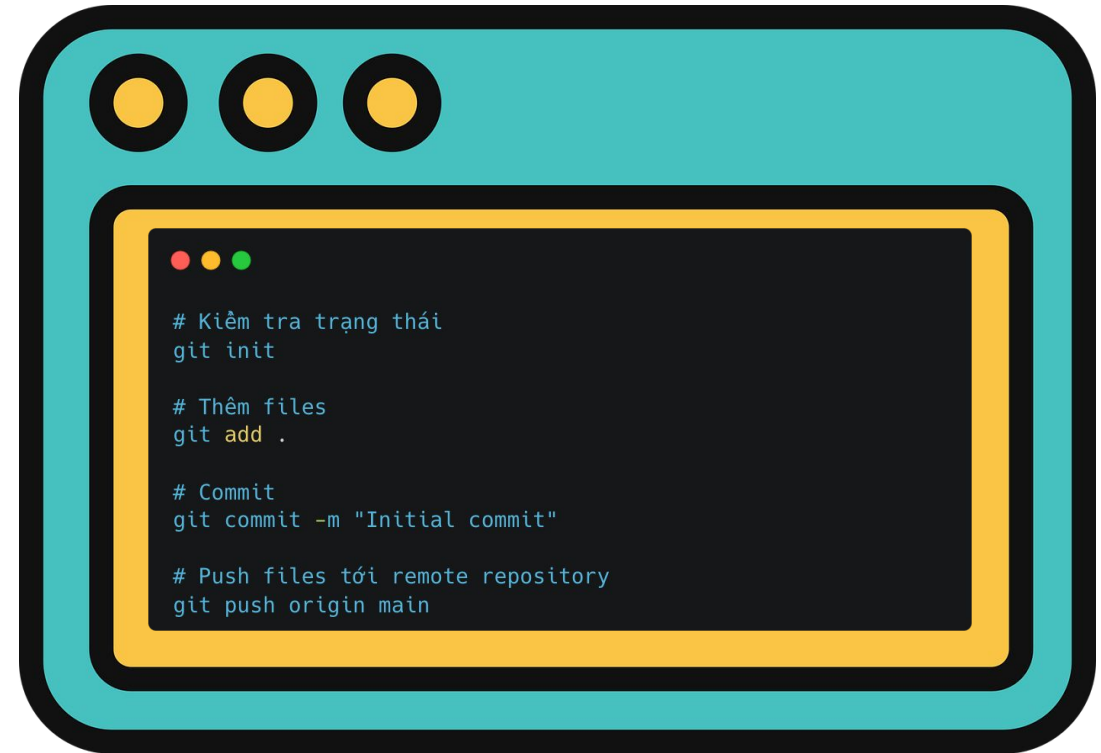
GitHub

3

Folder Structure

4

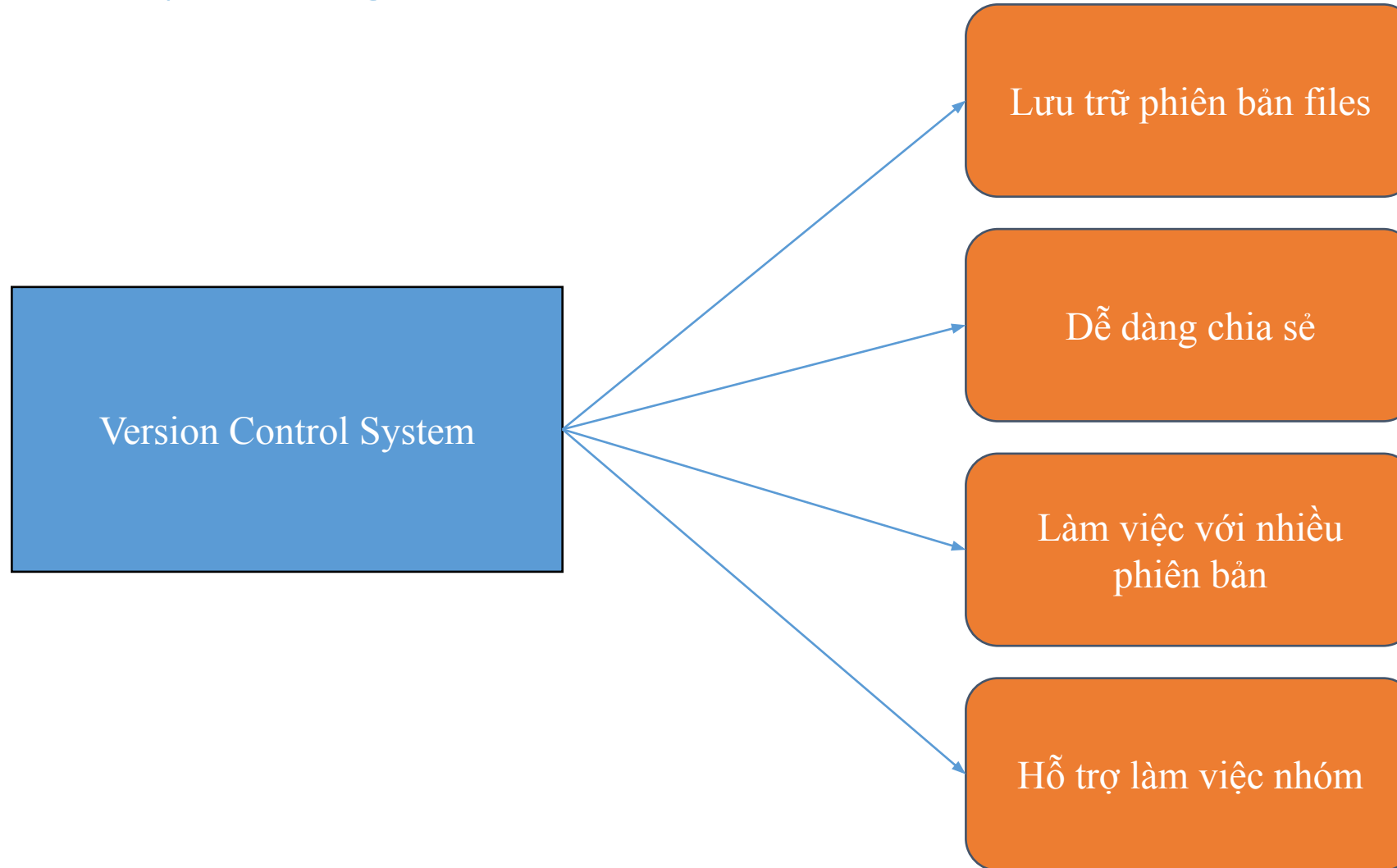
Prompt Engineering





Version Control System

❖ Version Control System là gì ?



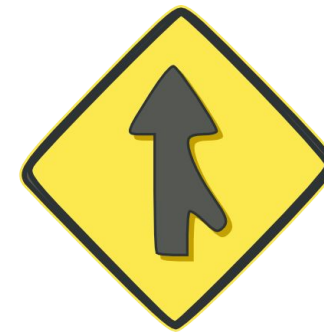


Version Control System

❖ Một số Version Control System thông dụng



Chủ yếu tập trung





Version Control System

❖ Tại sao cần Version Control System?

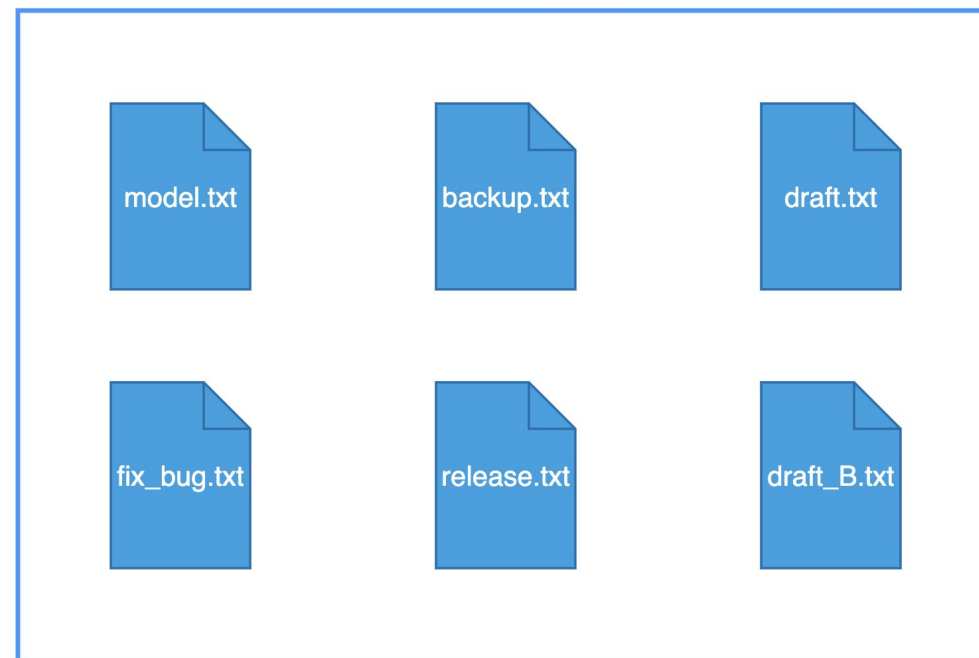
Quản lý thủ công

Cần nhiều phiên bản để quản lý

Khó tìm sự thay đổi giữa các files

Khó theo dõi lịch sử thay đổi

Khó gộp hay chọn lọc những thay đổi



— Cần quản lý rất nhiều phiên bản

❖ Git là gì ?

Version Control System

Thực hiện offline, cục bộ

Open source



Phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005 nhằm phục vụ cho việc phát triển Linux Kernel thay thế cho BitKeeper.

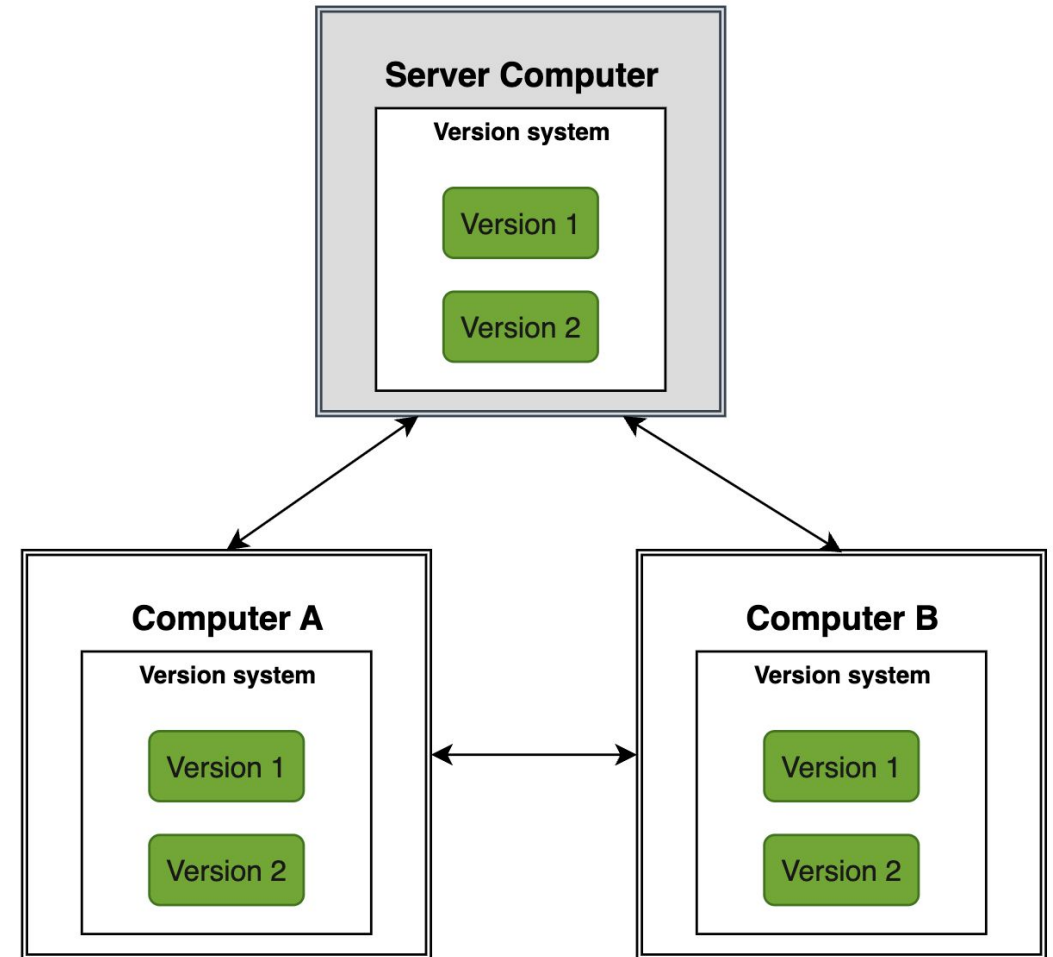
❖ Tại sao cần dùng Git?

Version Control System
phổ biến nhất ~ 93.9%

Nhanh chóng, offline

Miễn phí

Cộng đồng sử dụng lớn





AI VIET NAM

@aivietnam.edu.vn

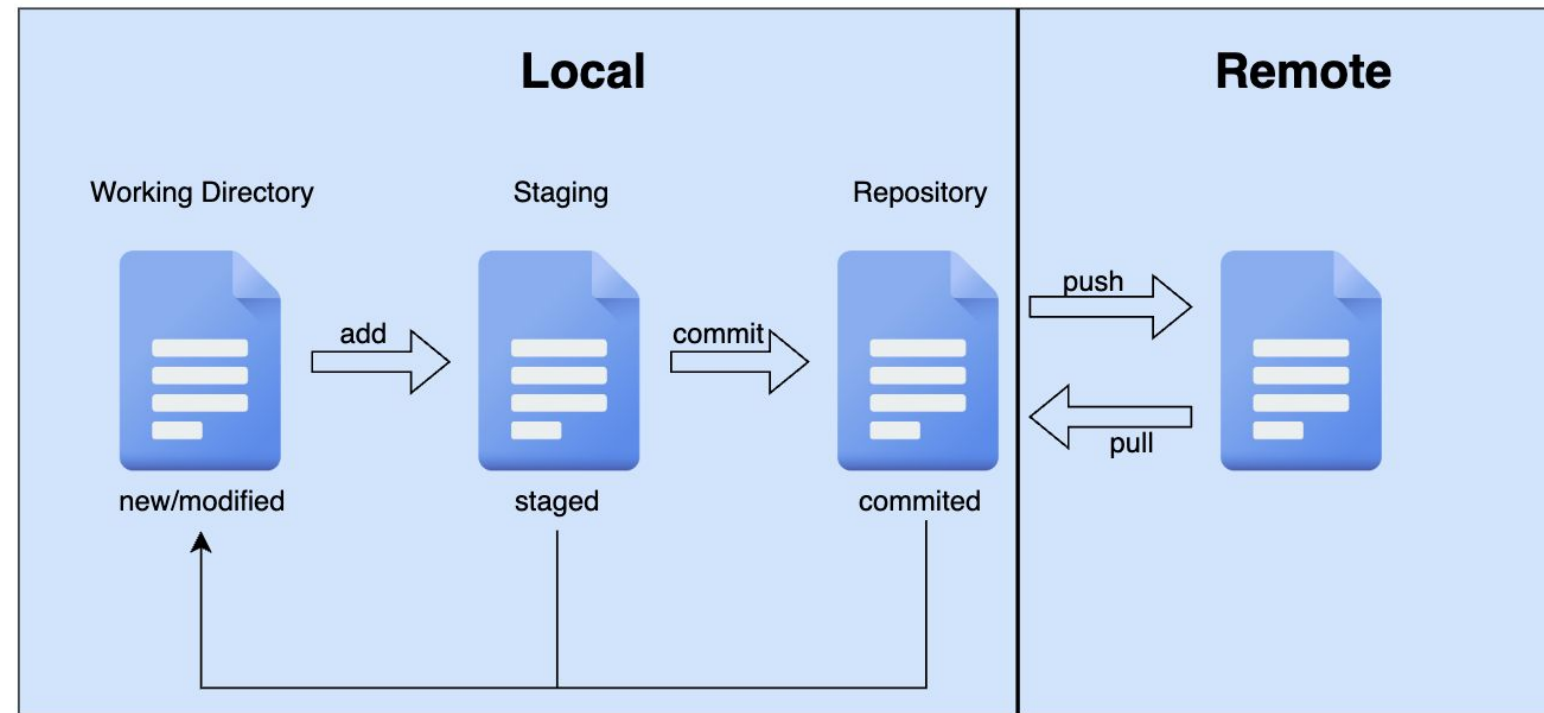
Git

❖ Git Server



Local vs Remote

❖ Các trạng thái của files



Working Directory : Thư mục làm việc hiện tại.

Staging : Chứa các files chuẩn bị commit.

Repository : Chứa các files đã được commit, sẵn sàng push lên remote.

Outline

1

Git

2

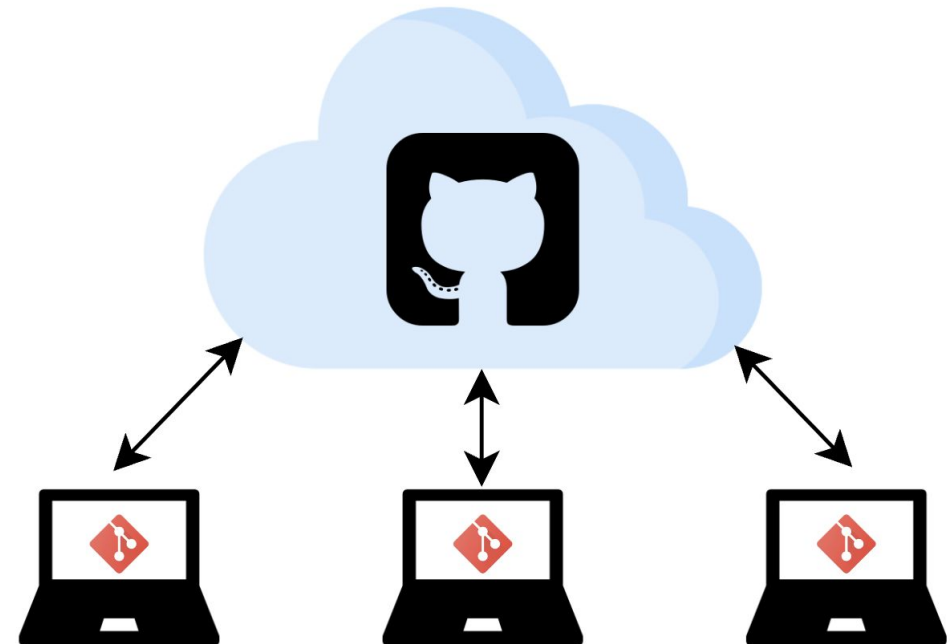
GitHub

3

Folder Structure

4

Prompt Engineering



❖ GitHub là gì ?

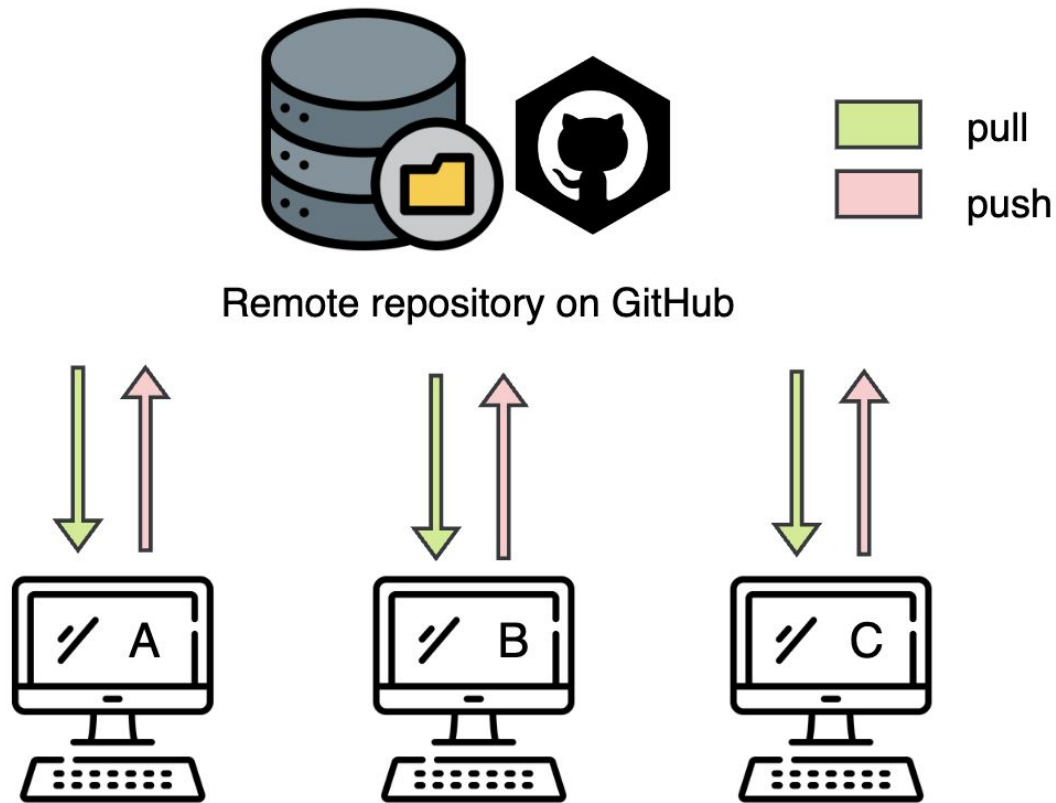
- Thành lập năm 2008.
- Có phiên bản Enterprise dành cho doanh nghiệp lớn.
- Dịch vụ lưu trữ kho lưu trữ **git** trực tuyến lớn nhất
- Tính năng bổ sung dựa trên nền tảng git : *Theo dõi bug, documentation, UI, pull request...*



www.github.com

Introduction

❖ GitHub là gì ?



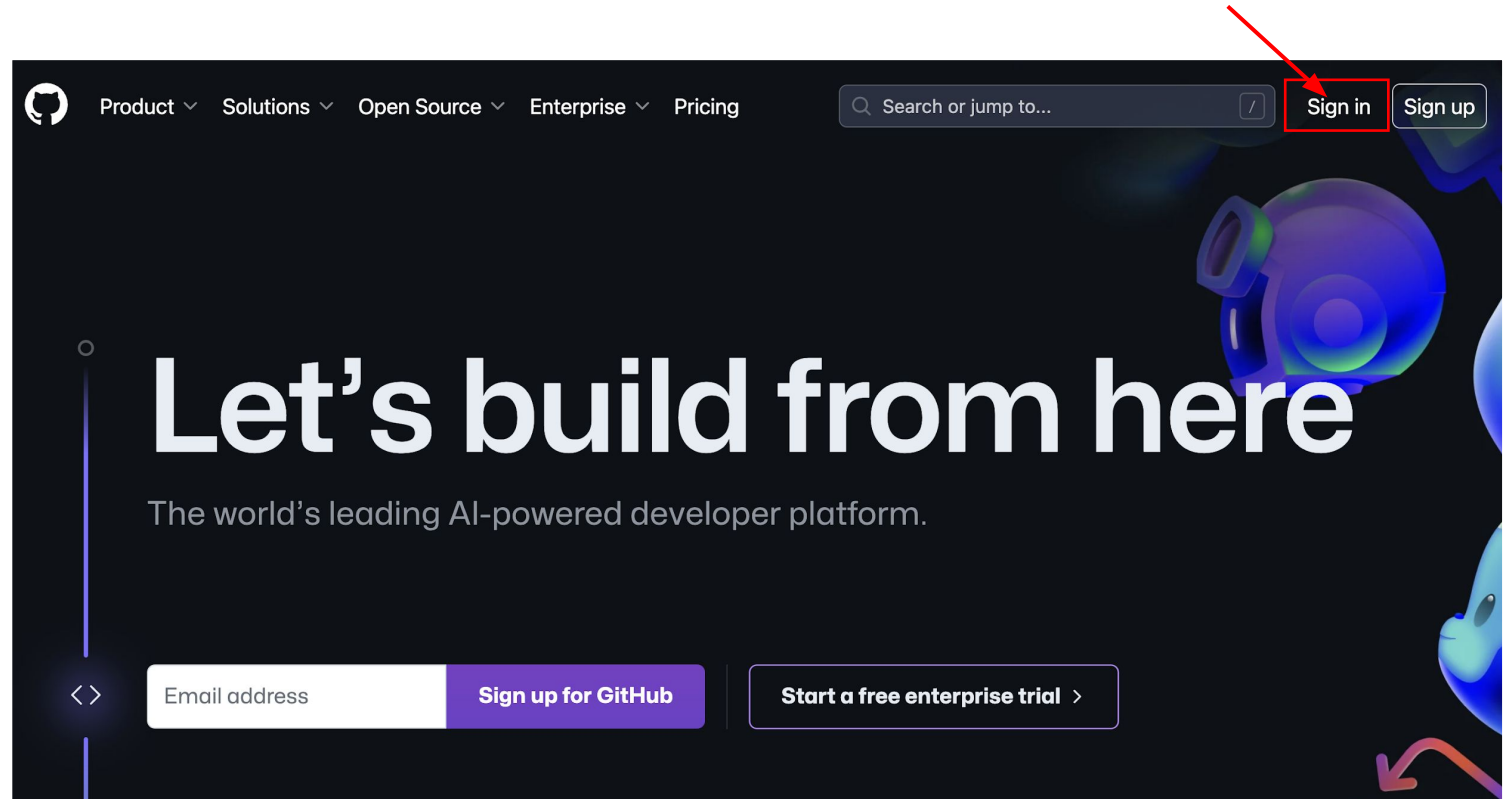
- Một remote repository trong đó bạn có thể lưu trữ local repository của mình
- Nơi để cộng tác với những người khác

❖ Cài đặt Git

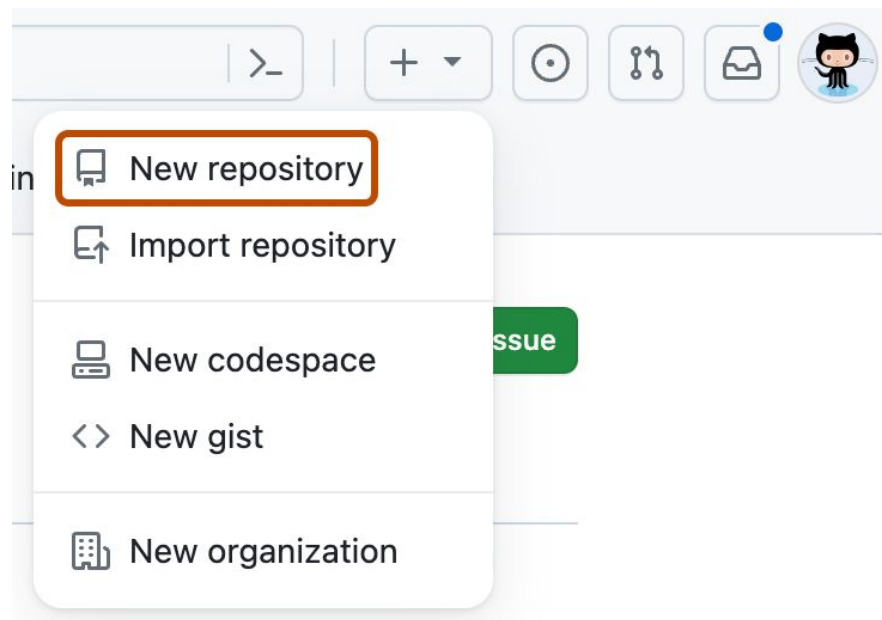
- Linux (Debian)
 - Câu lệnh : **sudo apt-get install git**
- Linux (Fedora)
 - Câu lệnh : **sudo yum install git**
- Mac
 - <http://git-scm.com/download/mac>
- Windows
 - <http://git-scm.com/download/win>

❖ Tạo tài khoản GitHub

Truy cập
www.github.com



❖ Tạo repository trên GitHub



Owner * octocat / Repository name * hello-world ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **vigilant-meme**?

Description (optional)



☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore
.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license
License: None

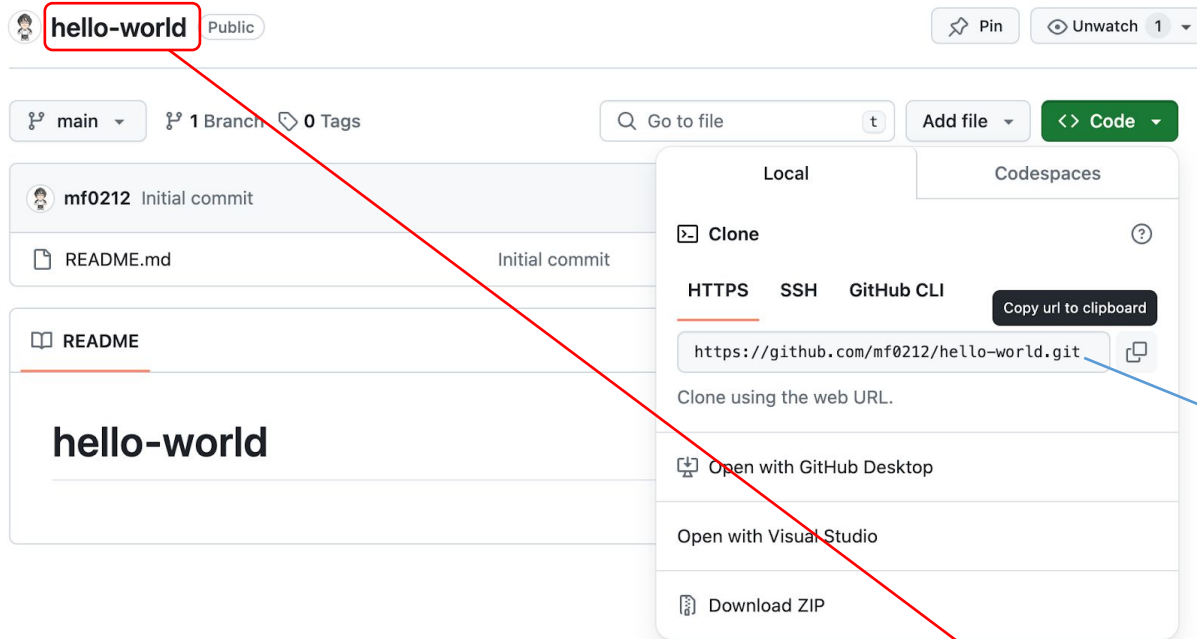
A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

① You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

Quick start

❖ Câu lệnh git



1

```
on@terminal/cmd ~ % git clone <url to repo>
```

URL remote repository

2

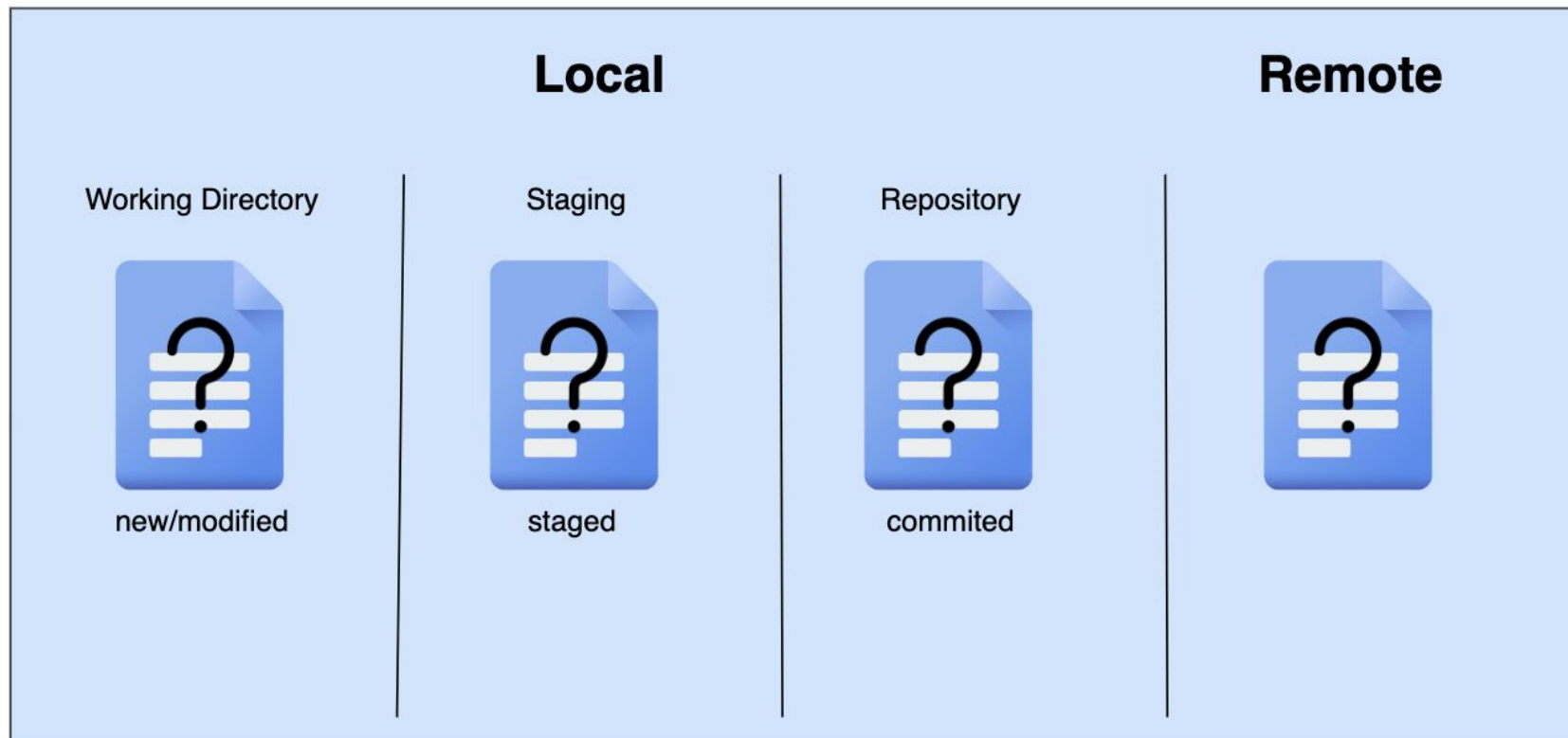
```
on@terminal/cmd ~ % cd <repo name>
```


Quick start

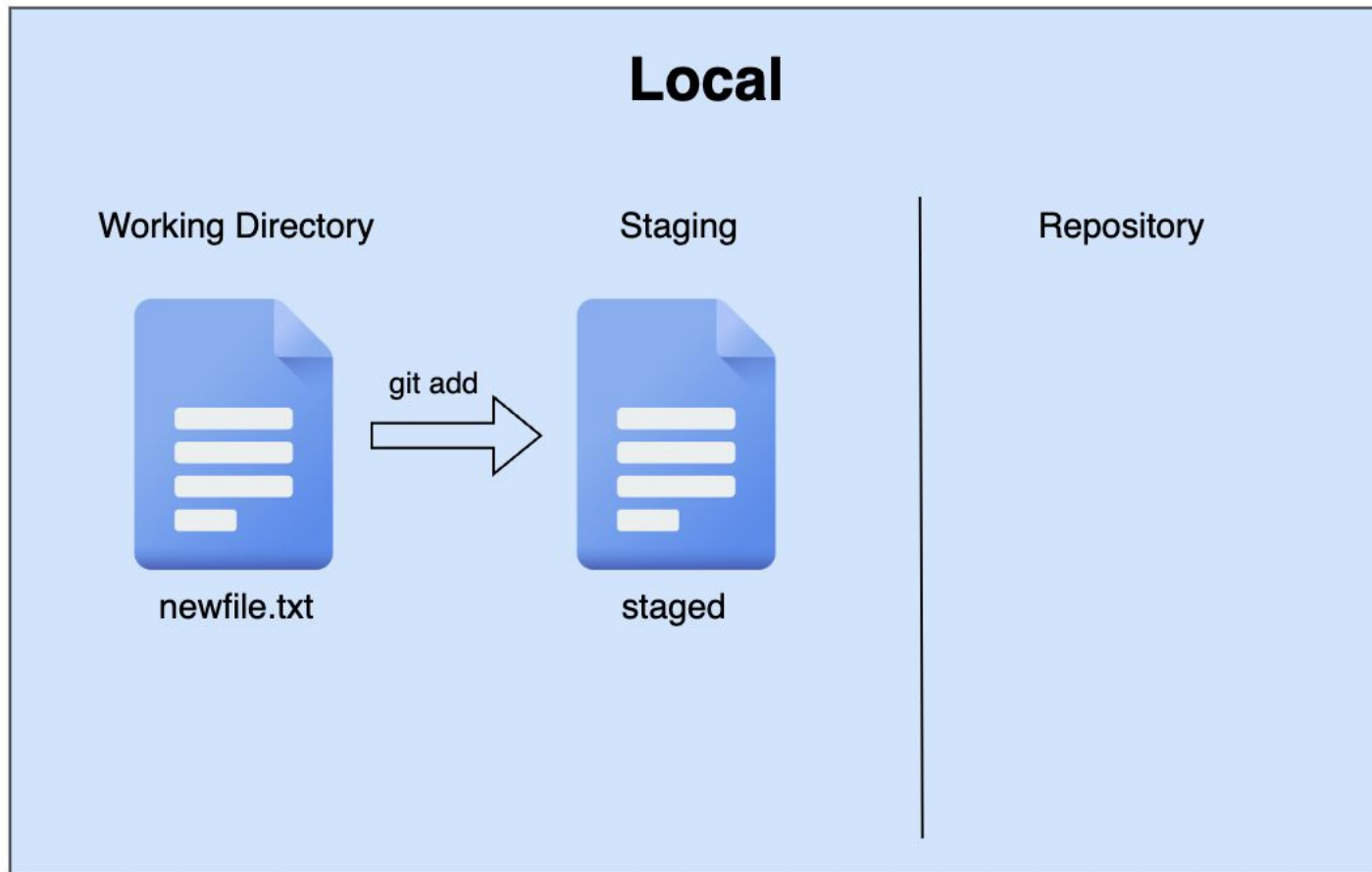
❖ Câu lệnh git

```
on@terminal/cmd ~ % git status
```

➔ Xem trạng thái của các files



❖ Câu lệnh git

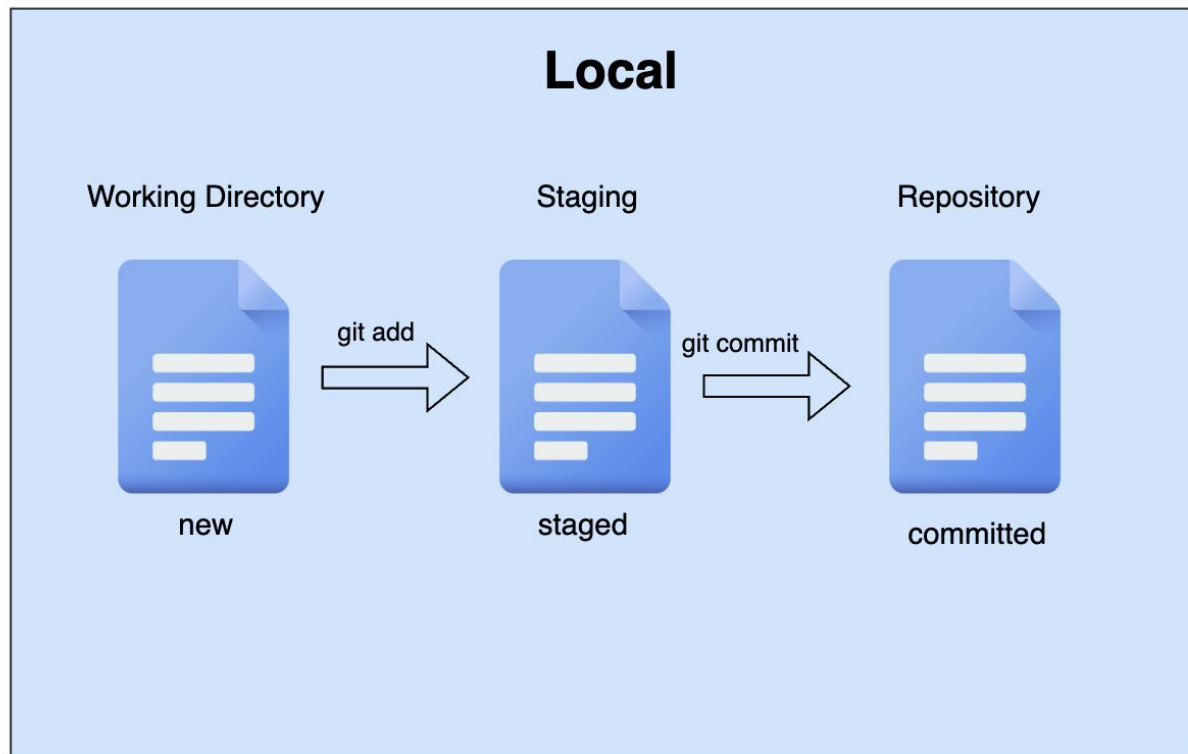


```
on@terminal/cmd ~ % git add newfile.txt
```



Thêm files vào Staging

❖ Câu lệnh git

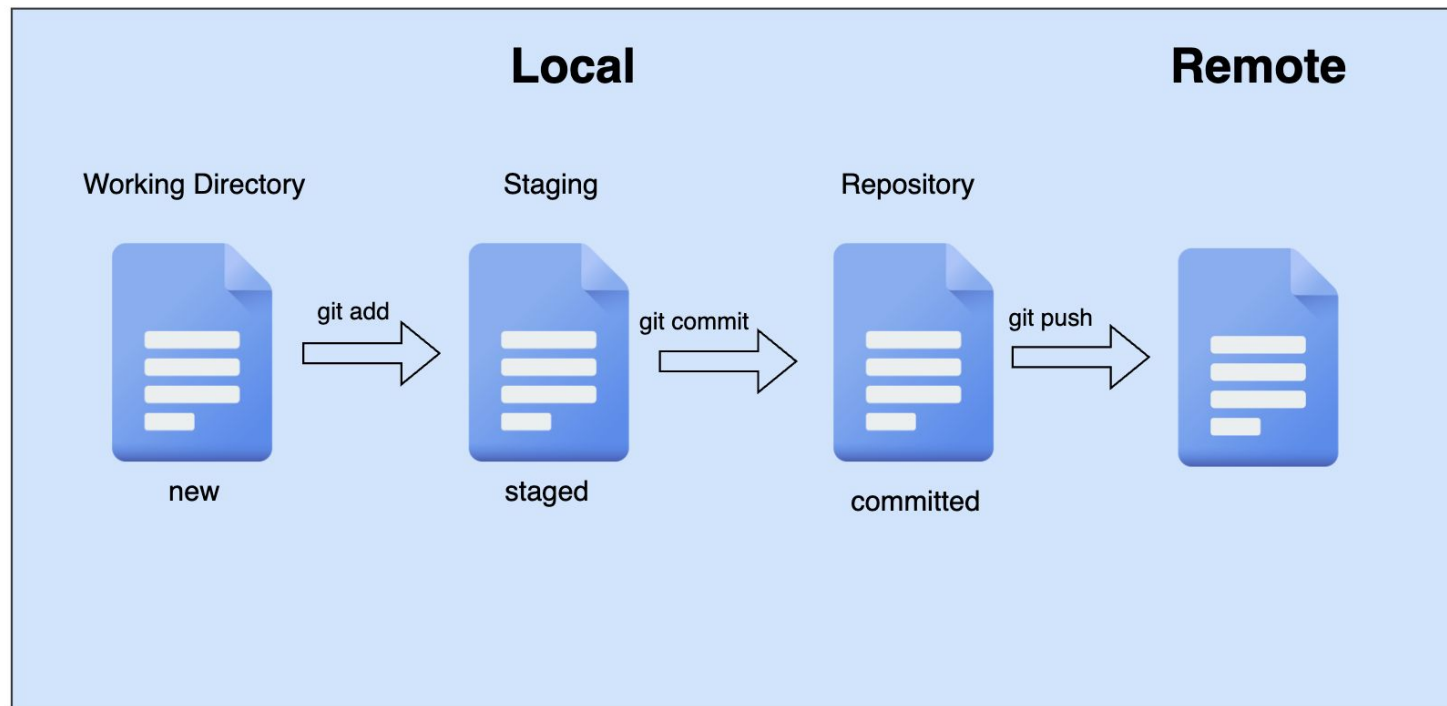


```
on@terminal/cmd ~ % git commit -m "file added"
```



Cập nhật thay đổi vào Local Repository kèm với lời nhắn

❖ Câu lệnh git



```
on@terminal/cmd ~ % git push
```

Đẩy files điều chỉnh/thêm mới lên GitHub

Outline

1

Git

2

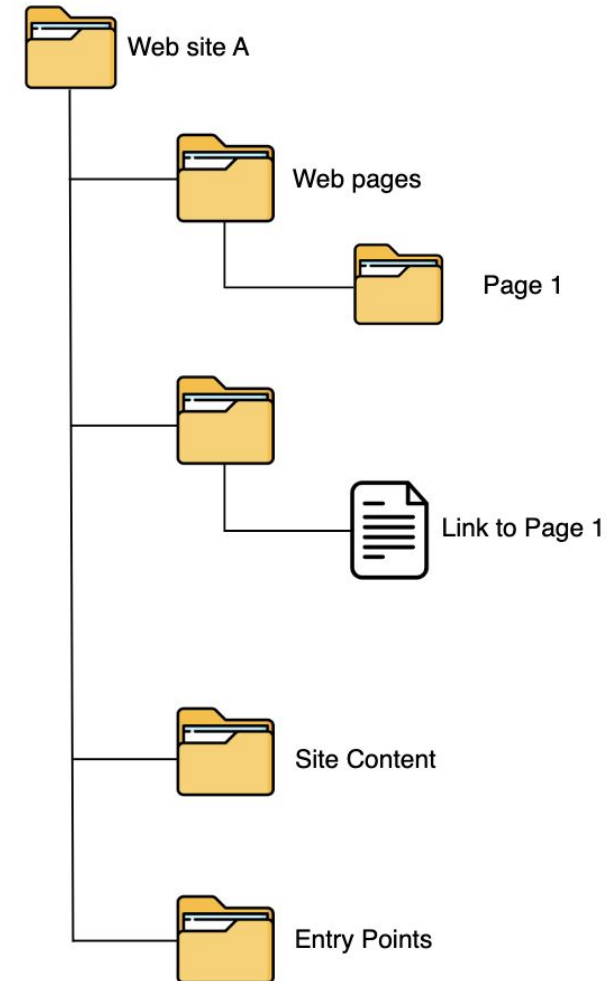
Github

3

Folder Structure

4

Prompt Engineering





Introduction

❖ Tạo sao lại cần tổ chức thư mục ?

Tổ chức và quản lý dữ liệu

Tái sử dụng và mở rộng

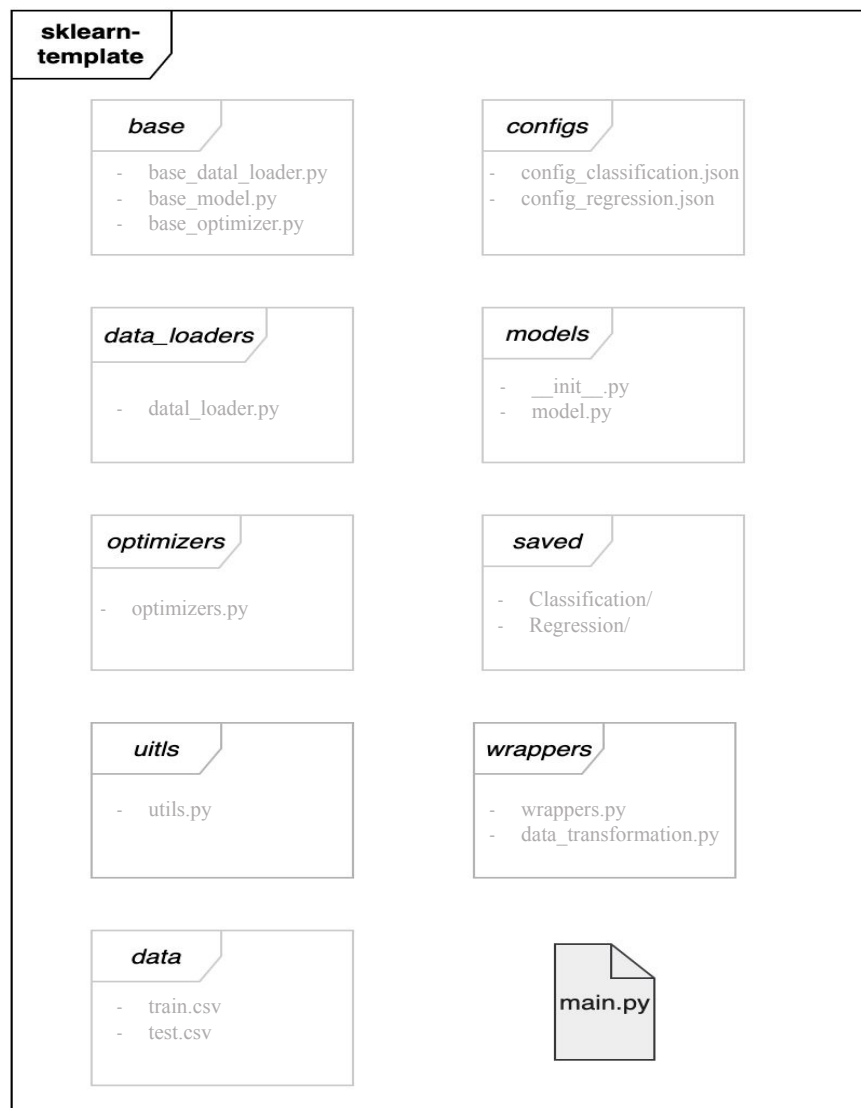
Tính nhất quán và dễ bảo trì



Có nhiều cách để tổ chức thư mục



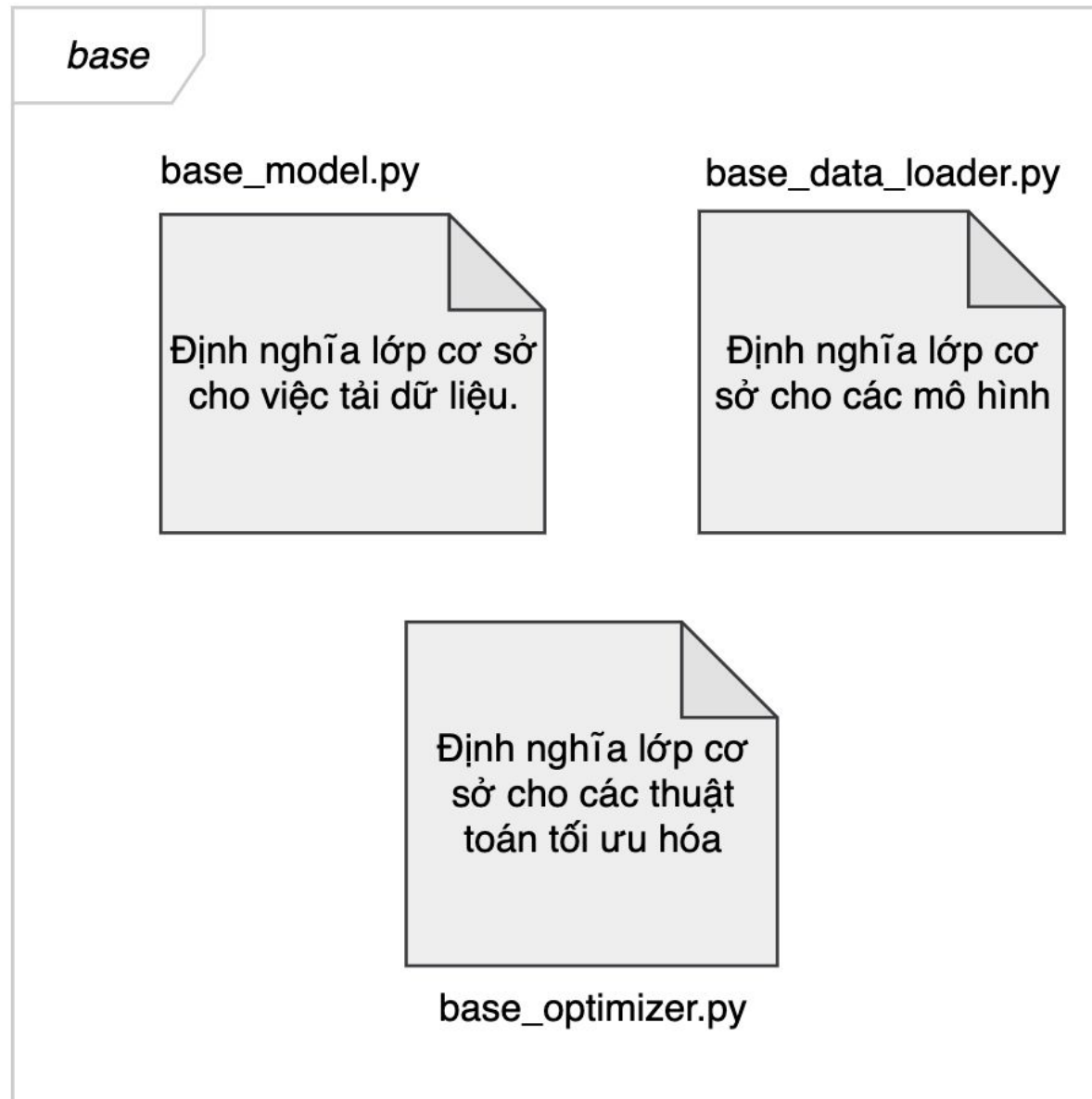
Scikit-Learn Template



- **base/** : Thư mục chứa abstract base classes
- **configs/** : Thư mục chứa những cấu hình cho training và testing
- **data_loaders/** : Thư mục chứa mọi thứ về data
- **models/** : Thư mục chứa code khởi tạo model
- **optimizers/** : Thư mục chứa code khởi tạo optimizer
- **saved/** : Thư mục lưu config và kết quả của model
- **utils/** : Thư mục chứa những hàm phổ biến thường dùng
- **wrappers/** : Thư mục chứa các lớp bao bọc model hoặc các biến đổi dữ liệu
- **data/** : Thư mục chứa dữ liệu đầu vào
- **main.py** : File chứa code để bắt đầu training và testing

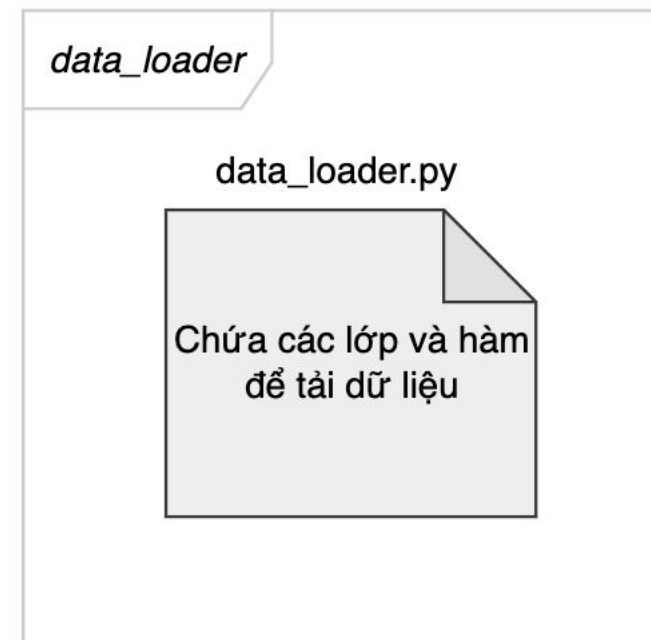
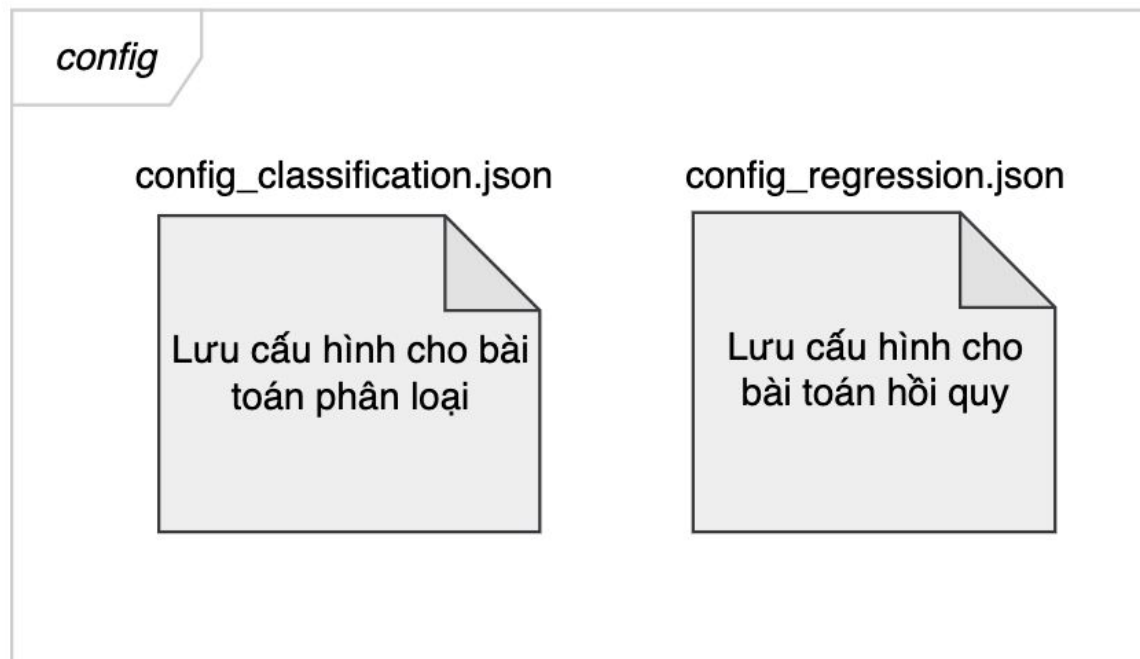


Scikit-Learn



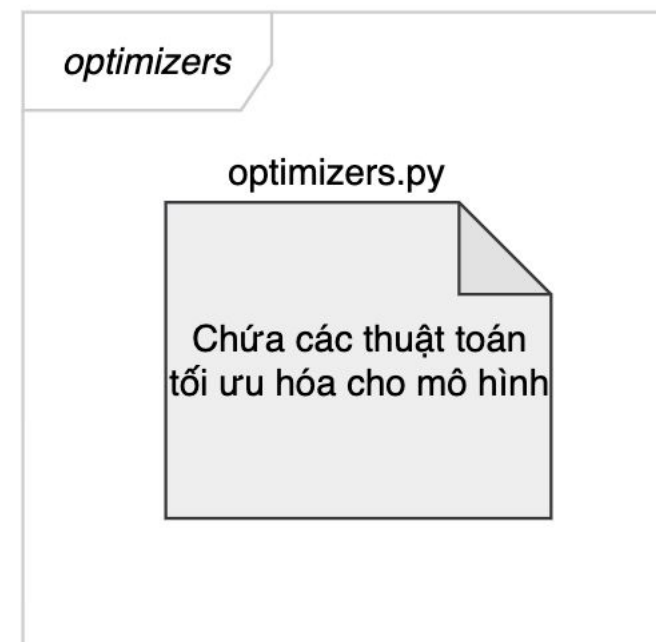
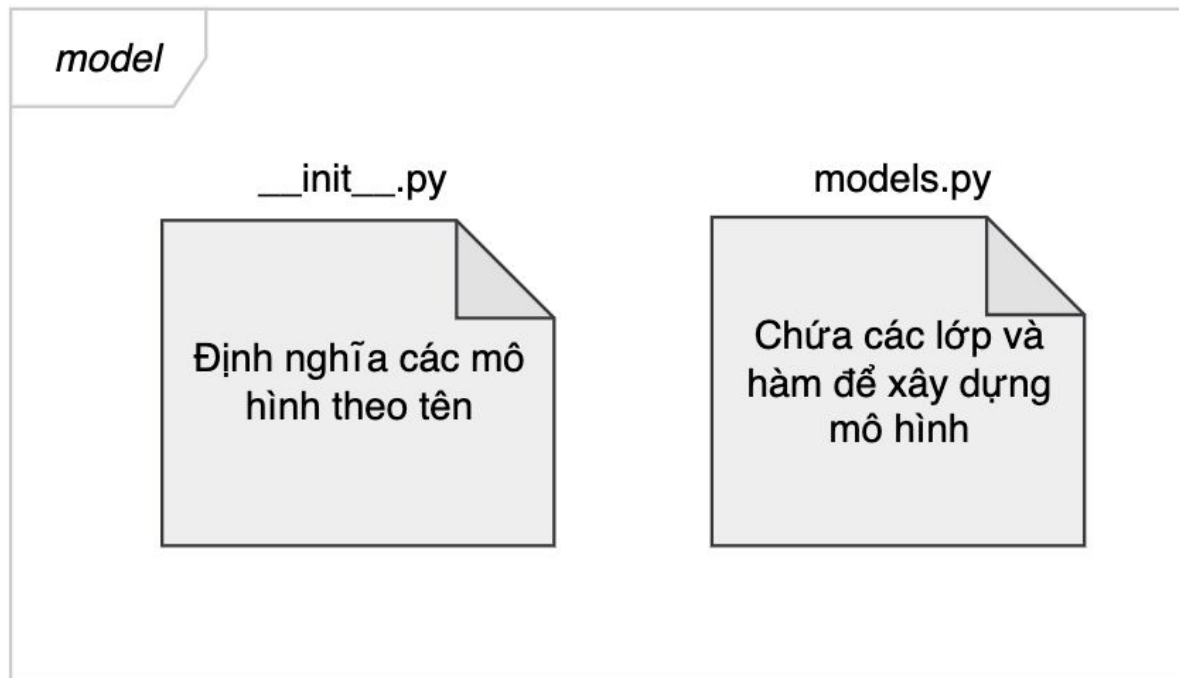


Scikit-Learn



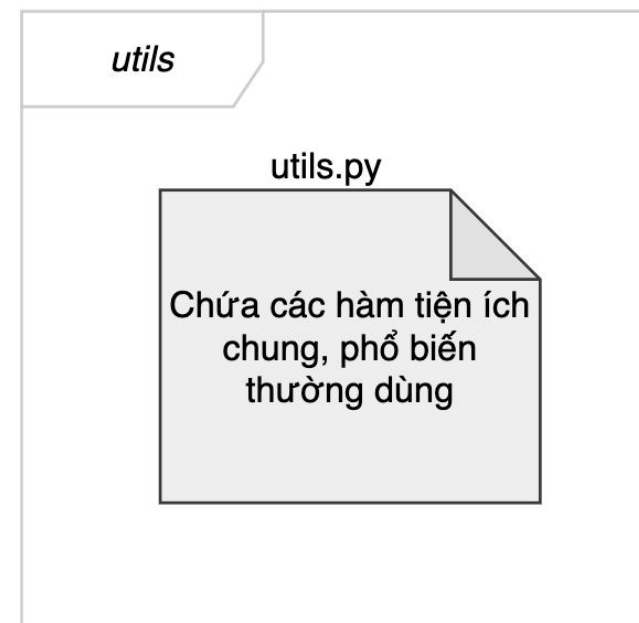


Scikit-Learn





Scikit-Learn



data

train.csv

Lưu dữ liệu để
huấn luyện

test.csv

Lưu dữ liệu để
kiểm tra/đánh giá.

wrappers

wrappers.py

Chứa các lớp bọc
(wrapper) cho các
mô hình.

data_transformations.py

Chứa các hàm
biến đổi dữ liệu.

Pytorch Template



- **base/** : Thư mục chứa abstract base classes
- **data_loaders/** : Thư mục chứa mọi thứ về data
- **data/** : Thư mục chứa dữ liệu đầu vào
- **model/** : Thư mục chứa code khởi tạo model
- **saved/** : Thư mục chứa config và kết quả của model
- **trainer/** : Thư mục chứa cài đặt cho training
- **logger/** : Thư mục chứa các visualization và logging.
- **utils/** : Thư mục chứa những hàm phổ biến thường dùng.
- **train.py** : File chứa code để bắt đầu training
- **test.py** : File chứa code để đánh giá model
- **config.json** : File chứa những cấu hình cho training

Outline

1

Git

2

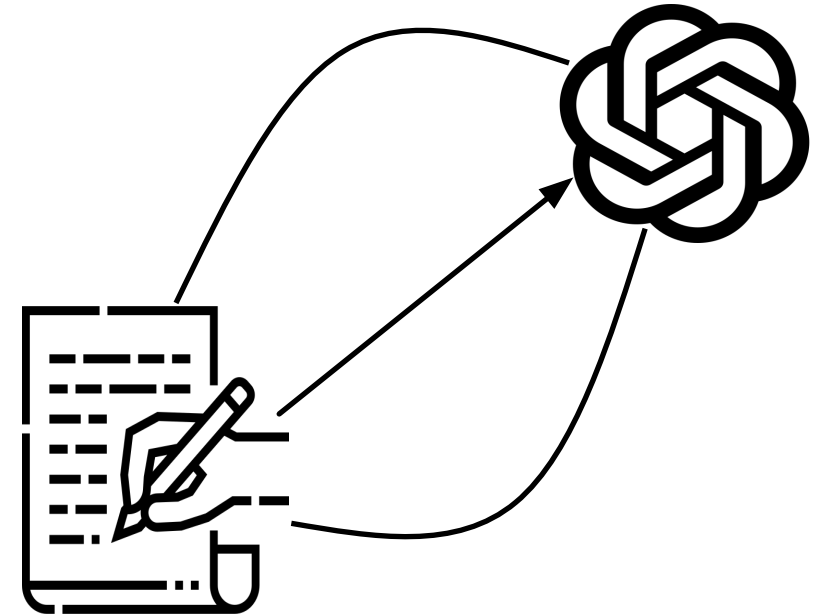
GitHub

3

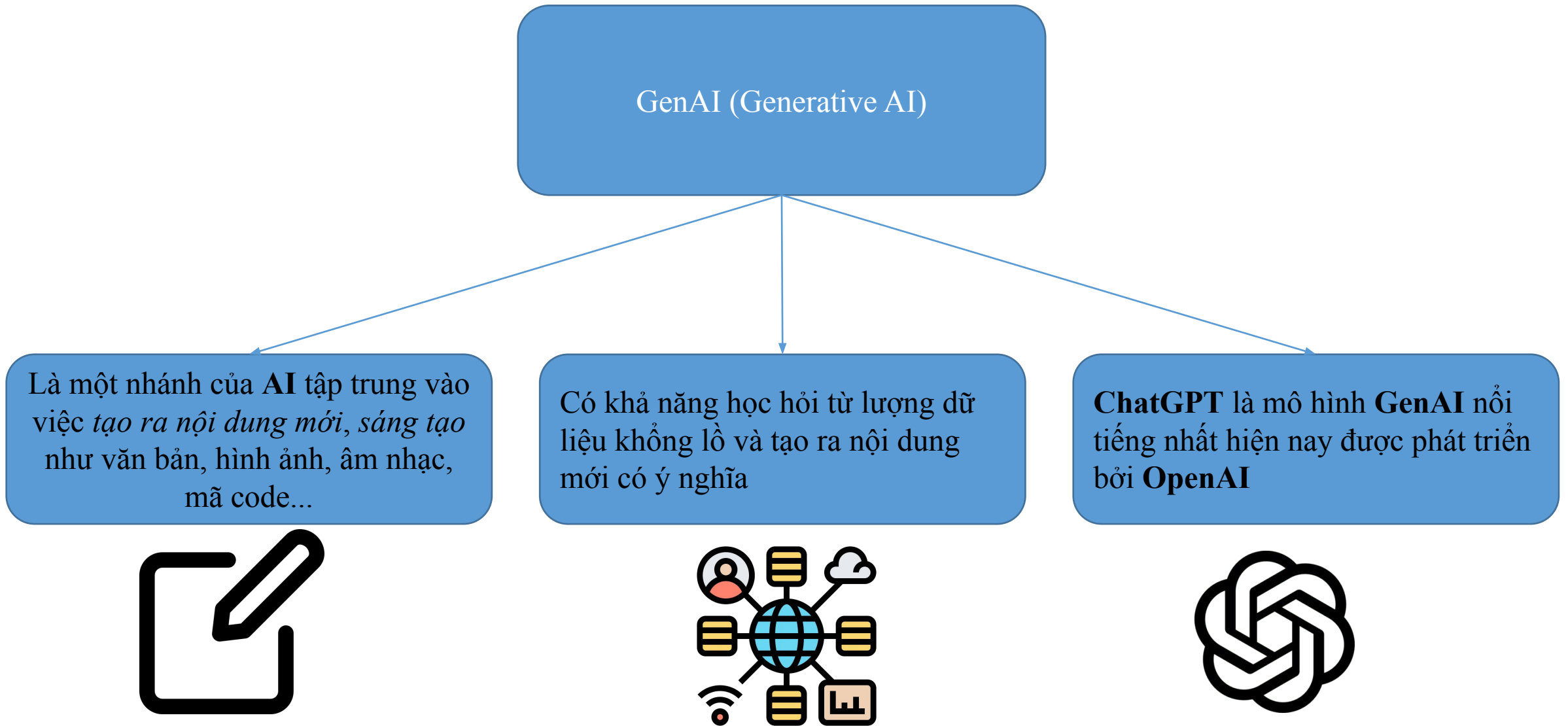
Folder Structure

4

Prompt Engineering

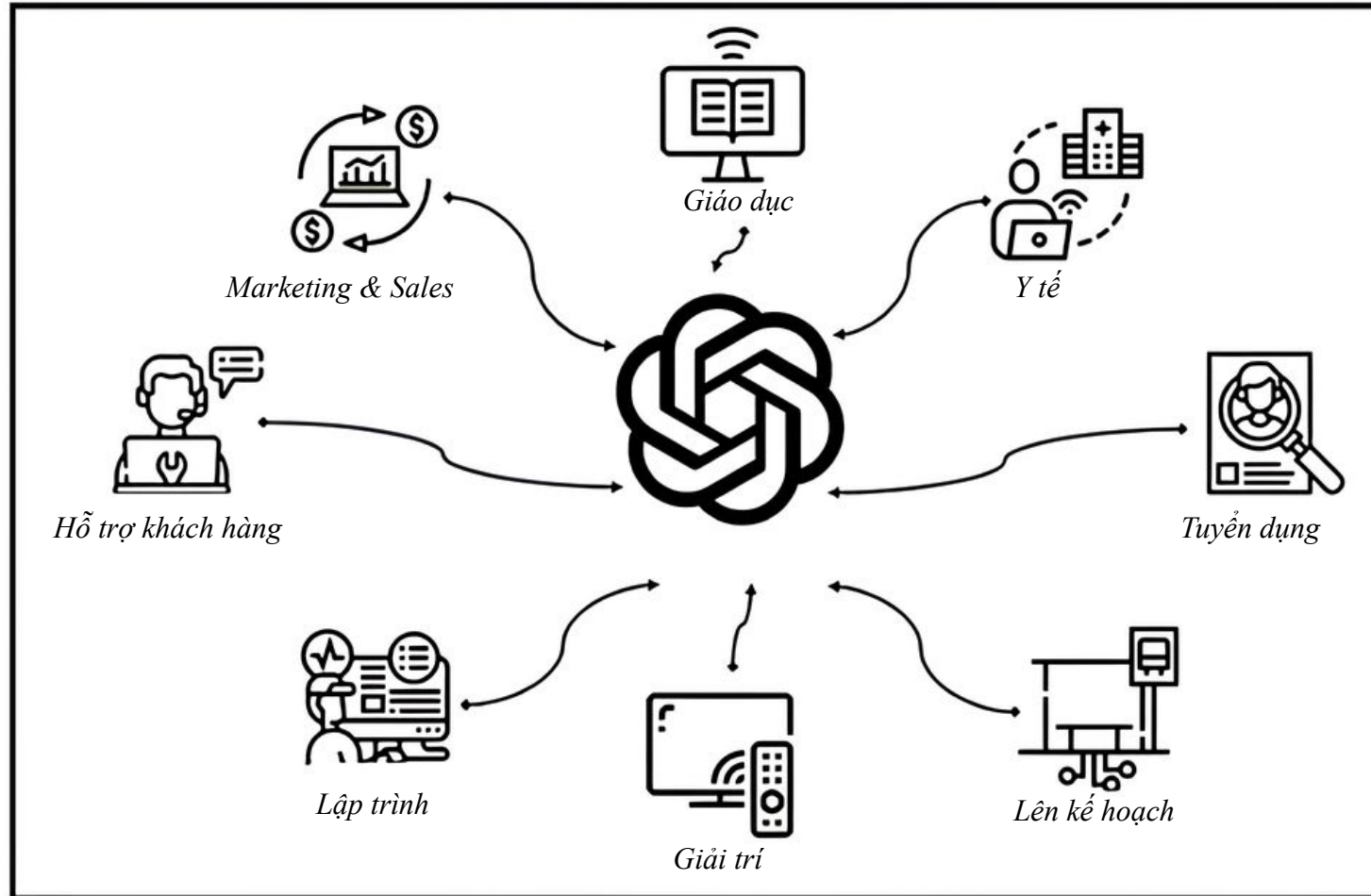


Generative AI



Introduction

❖ ChatGPT, Gemini



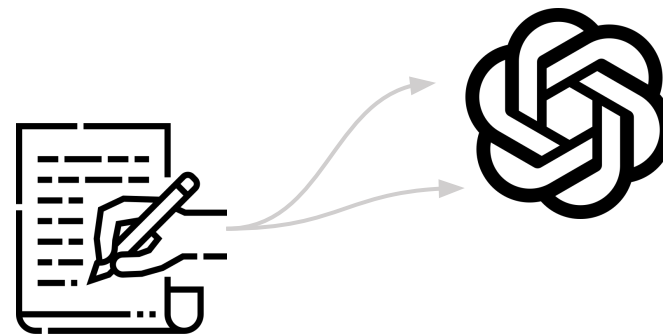
? Để tận dụng tối đa sức mạnh GenAI model ➡ **Prompt Engineering**



Introduction

❖ Prompt Engineering

Prompt Engineering



Kỹ thuật đưa ra các câu lệnh, hướng dẫn (prompt) để GenAI tạo ra nội dung mong muốn.

Đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác tối đa tiềm năng của GenAI model

Điều chỉnh prompt có thể kiểm soát chất lượng, phong cách và nội dung của kết quả đầu ra từ GenAI model.



Prompt Engineering

❖ Kỹ thuật đặt câu hỏi ngắn

Ví dụ : So sánh API của GPT và các API khác.

Thảo luận về API của GPT

Xác định rõ mục tiêu

GPT-4o

GPT-4o is our most advanced multimodal model that's faster and cheaper than GPT-4 Turbo with stronger vision capabilities. The model has 128K context and an October 2023 knowledge cutoff.

[Learn about GPT-4o](#)

Model	Input	Output
gpt-4o	\$5.00 / 1M tokens	\$15.00 / 1M tokens
gpt-4o-2024-05-13	\$5.00 / 1M tokens	\$15.00 / 1M tokens

Vision pricing calculator

Set width 150 px by Set height 150 px = \$0.001275
☐ Low resolution

Chào bạn, bạn có thể cho tôi biết bức ảnh bên trên nói về gì không ?
(Trả lời bằng Tiếng Việt)

Bức ảnh trên nói về mô hình GPT-4o, một mô hình đa phương tiện tiên tiến nhất, nhanh hơn và rẻ hơn GPT-4 Turbo với khả năng thị giác mạnh mẽ hơn. Mô hình có ngữ cảnh 128K và cập nhật kiến thức tới tháng 10 năm 2023.

Bức ảnh cũng cung cấp thông tin về giá cả cho việc sử dụng mô hình này:

- Mô hình gpt-4o: \$5.00 cho mỗi 1 triệu tokens đầu vào và \$15.00 cho mỗi 1 triệu tokens đầu ra.
- Mô hình gpt-4o-2024-05-13: \$5.00 cho mỗi 1 triệu tokens đầu vào và \$15.00 cho mỗi 1 triệu tokens đầu ra.

Phần dưới của bức ảnh là công cụ tính giá cho dịch vụ thị giác, với các thông số chiều rộng và chiều cao của ảnh và giá tương ứng. Ví dụ, với ảnh có chiều rộng và chiều cao là 150 px, giá là \$0.001275.



Prompt Engineering

❖ Kỹ thuật đặt câu hỏi ngắn

Ví dụ : So sánh API của
GPT và Gemini

Thảo luận về API
của GPT

Xác định những
ưu điểm

Ưu điểm của mô hình gpt-4o là gì ?



Mô hình GPT-4o có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

1. **Tốc độ và hiệu suất:** GPT-4o nhanh hơn và rẻ hơn so với GPT-4 Turbo, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình sử dụng.
2. **Khả năng thị giác mạnh mẽ:** GPT-4o có khả năng xử lý và hiểu các hình ảnh, video tốt hơn, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng đa phương tiện.
3. **Ngữ cảnh rộng:** Với khả năng xử lý ngữ cảnh lên đến 128K tokens, GPT-4o có thể làm việc với các đoạn văn bản rất dài mà không mất đi tính nhất quán, giúp cải thiện chất lượng và độ chính xác của các phản hồi.
4. **Cập nhật kiến thức:** Mô hình được cập nhật kiến thức đến tháng 10 năm 2023, đảm bảo rằng nó có thể cung cấp thông tin và hiểu biết hiện đại và chính xác.
5. **Chi phí hợp lý:** Mặc dù là mô hình tiên tiến, GPT-4o có chi phí hợp lý cho việc xử lý đầu vào và đầu ra, làm cho nó trở nên khả thi cho nhiều ứng dụng và doanh nghiệp.

Những ưu điểm này làm cho GPT-4o trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các ứng dụng yêu cầu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính tiên tiến.



Prompt Engineering

❖ Kỹ thuật đặt câu hỏi ngắn

Ví dụ : So sánh API của GPT và các API khác.

Thảo luận về API của GPT

Xác định những ưu điểm

Xác định các dịch vụ cần so sánh

Trên thị trường hiện nay có những mô hình nào giống với gpt-4o ?



Searched 6 sites

Hiện nay trên thị trường có một số mô hình AI tương tự như GPT-4o, nổi bật bao gồm:

1. Claude 3:

- **Nhà phát triển:** Anthropic
- **Đặc điểm:** Tập trung vào việc sử dụng AI một cách đạo đức và an toàn, với hiệu suất cao và khả năng xử lý ngôn ngữ tốt. Claude 3 được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng doanh nghiệp với khả năng xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ đa ngôn ngữ xuất sắc.
- **Ứng dụng lý tưởng:** Dịch vụ khách hàng, kiểm duyệt nội dung, xử lý dữ liệu ([Claude AI Hub](#)).

2. Gemini 1.5 Pro:

- **Nhà phát triển:** Được phát triển bởi một đội ngũ từ ETH Zurich, MIT, và Stanford.
- **Đặc điểm:** Mô hình này được tối ưu hóa cho việc học trong ngữ cảnh với nhiều ví dụ, đặc biệt là trong các bài toán phân loại hình ảnh phức tạp. Gemini 1.5 Pro cải thiện hiệu suất đáng kể khi số lượng ví dụ được tăng lên ([ar5iv](#)).
- **Ứng dụng lý tưởng:** Phân loại hình ảnh, nhận dạng đối tượng, và các nhiệm vụ đòi hỏi dữ liệu hình ảnh y tế và viễn thám.



Prompt Engineering

❖ Kỹ thuật đặt câu hỏi ngắn

Ví dụ : So sánh API của GPT và các API khác.

Thảo luận về API của GPT

Xác định những ưu điểm

Xác định các dịch vụ cần so sánh

Phân tích điểm mạnh điểm yếu



Phân tích ưu điểm và nhược điểm gpt với các loại api khác.



So sánh ưu điểm và nhược điểm của GPT-4o với các loại API khác:

GPT-4o

Ưu điểm:

1. **Khả năng đa phương tiện mạnh mẽ:** GPT-4o có khả năng xử lý và tạo nội dung từ văn bản, âm thanh, hình ảnh và video, giúp nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng đa phương tiện ([Learn R, Python & Data Science Online](#)) ([Unite.AI](#)).
2. **Hiệu suất cao và chi phí hợp lý:** GPT-4o hoạt động nhanh hơn và rẻ hơn so với GPT-4 Turbo, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dùng ([Unite.AI](#)).
3. **Ngữ cảnh rộng:** Với khả năng xử lý lên đến 128K tokens, GPT-4o có thể xử lý các đoạn văn bản dài mà không mất đi tính nhất quán ([Learn R, Python & Data Science Online](#)).
4. **Cập nhật kiến thức hiện đại:** Mô hình được cập nhật kiến thức đến tháng 10 năm 2023, đảm bảo rằng nó có thể cung cấp thông tin hiện đại và chính xác ([Unite.AI](#)).

Nhược điểm:

1. **Đòi hỏi tài nguyên lớn:** GPT-4o yêu cầu tài nguyên máy tính lớn để hoạt động, có thể là một trở ngại đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân.
2. **Phụ thuộc vào dịch vụ của OpenAI:** Người dùng phải sử dụng API của OpenAI, có thể giới hạn khả năng tùy chỉnh và tích hợp vào các hệ thống khác ([MS Learn](#)).



Prompt Engineering

❖ Kỹ thuật tham chiếu nội dung

Prompt

Tôi đang cần 5 mẫu dữ liệu ở dưới key và value về thông tin cơ bản của sinh viên.

Ví dụ mẫu :

```
{  
  "Tên" : A,  
  "Tuổi" : 20,  
  "Chuyên ngành" : Trí tuệ nhân tạo  
}
```

Hãy giúp tôi tạo ra thêm 5 mẫu dữ liệu với cấu trúc tương tự.



Công cụ sẽ bắt chước và cố gắng tạo ra kết quả tương tự

Kết quả



Dưới đây là 5 mẫu dữ liệu về thông tin cơ bản của sinh viên với cấu trúc tương tự như bạn yêu cầu:

```
json Copy code  
{  
  "Tên": "Nguyễn Văn B",  
  "Tuổi": 21,  
  "Chuyên ngành": "Khoa học máy tính"  
},  
{  
  "Tên": "Trần Thị C",  
  "Tuổi": 22,  
  "Chuyên ngành": "Kỹ thuật phần mềm"  
},  
{  
  "Tên": "Lê Minh D",  
  "Tuổi": 23,  
  "Chuyên ngành": "Hệ thống thông tin"  
},  
{  
  "Tên": "Phạm Thảo E",  
  "Tuổi": 20,  
  "Chuyên ngành": "Mạng máy tính"  
},  
{  
  "Tên": "Hoàng Anh F",  
  "Tuổi": 24,  
  "Chuyên ngành": "Khoa học dữ liệu"  
}
```



Prompt Engineering

❖ Kỹ thuật cố định câu trả lời

Prompt

Dựa vào đoạn văn :

Tôi tên AIVN, năm nay tôi 22 tuổi, tôi rất đam mê về AI

Tôi cần câu trả lời trích xuất những thông tin dạng :

```
{  
  "Tên" : xxx,  
  "Tuổi" : xxx,  
  "Sở thích" : xxx  
}
```

Kết quả



Dưới đây là câu trả lời trích xuất thông tin từ đoạn văn bạn cung cấp:

json

Copy code

```
{  
  "Tên": "AIVN",  
  "Tuổi": "22",  
  "Sở thích": "đam mê về AI"  
}
```



Thể hiện kết quả mong muốn
đạt được



Prompt Engineering

❖ Suy nghĩ step-by-step

Prompt

Hôm qua tôi có 7 quả táo, tôi đã ăn một quả. Hôm nay tôi muốn chia số quả táo còn lại vào 3 hộp sao cho số táo mỗi hộp đều nhau. Vậy mỗi hộp tôi có bao nhiêu quả táo. Suy nghĩ step-by-step.

Kết quả



Hãy suy nghĩ từng bước để giải quyết vấn đề này:

1. **Bước 1:** Xác định số lượng táo còn lại sau khi ăn.

- Hôm qua bạn có 7 quả táo.
- Bạn đã ăn một quả táo.
- Số táo còn lại: $7 - 1 = 6$ quả táo.

2. **Bước 2:** Chia đều số táo còn lại vào 3 hộp.

- Số táo còn lại là 6 quả.
- Bạn muốn chia đều vào 3 hộp.

3. **Bước 3:** Tính số táo trong mỗi hộp.

- Số táo trong mỗi hộp: $6 \text{ quả táo} \div 3 \text{ hộp} = 2 \text{ quả táo mỗi hộp}$.

Vậy, mỗi hộp sẽ có 2 quả táo.



Giúp tăng cường khả năng
phân tích của mô hình.



Prompt Engineering

❖ Hành động như chuyên gia

Prompt

Bạn là một chuyên gia về marketing, hãy giúp tôi đưa một chiến lược để quảng bá sản phẩm hiệu quả

Kết quả



Để xây dựng một chiến lược quảng bá sản phẩm hiệu quả, chúng ta cần xem xét các bước cơ bản và các yếu tố quan trọng của chiến lược marketing. Dưới đây là một kế hoạch chi tiết mà bạn có thể tham khảo:

1. Nghiên cứu Thị trường

- **Phân tích đối tượng khách hàng:** Xác định khách hàng mục tiêu của bạn là ai (độ tuổi, giới tính, sở thích, thu nhập, v.v.). Hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ để định hình chiến lược.
- **Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh:** Tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh chính, sản phẩm của họ, chiến lược marketing và điểm mạnh/yếu của họ.

2. Xây dựng Thương hiệu

- **Định vị thương hiệu:** Định vị sản phẩm của bạn trong tâm trí khách hàng bằng cách làm nổi bật các giá trị và lợi ích độc đáo mà sản phẩm mang lại.
- **Thông điệp thương hiệu:** Tạo ra một thông điệp thương hiệu rõ ràng và nhất quán, phản ánh đúng giá trị cốt lõi của sản phẩm.

3. Chiến lược Nội dung

- **Tạo nội dung chất lượng:** Sản xuất nội dung hấp dẫn và liên quan đến sản phẩm như bài viết blog, video hướng dẫn, hình ảnh, và đánh giá sản phẩm.
- **Sử dụng mạng xã hội:** Sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, và LinkedIn để tương tác với khách hàng và chia sẻ nội dung.



Kích hoạt khả năng bắt chước
và phân tích



Prompt Engineering

❖ Kết hợp suy nghĩ step-by-step và hành động như chuyên gia

Prompt

Bạn là một chuyên gia về marketing, hãy giúp tôi đưa một chiến lược để quảng bá sản phẩm hiệu quả. Hãy suy nghĩ step-by-step.

Kết quả

🌀 Để xây dựng một chiến lược quảng bá sản phẩm hiệu quả, chúng ta cần thực hiện từng bước một cách có hệ thống. Dưới đây là một quy trình chi tiết bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Nghiên cứu Thị trường

1. Phân tích Khách hàng Mục tiêu:

- Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn (độ tuổi, giới tính, sở thích, thu nhập, hành vi mua sắm, v.v.).
- Sử dụng các công cụ nghiên cứu thị trường như khảo sát, phỏng vấn, và phân tích dữ liệu để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ.

2. Nghiên cứu Đối thủ Cạnh tranh:

- Xác định các đối thủ cạnh tranh chính.
- Phân tích sản phẩm, chiến lược marketing, điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Bước 2: Xây dựng Thương hiệu

1. Định vị Thương hiệu:

- Xác định điểm khác biệt của sản phẩm của bạn so với đối thủ (giá trị độc đáo, lợi ích đặc biệt).
- Tạo thông điệp thương hiệu rõ ràng và nhất quán phản ánh đúng giá trị cốt lõi của sản phẩm.

2. Thiết kế Logo và Nhận diện Thương hiệu:

- Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp.
- Đảm bảo các yếu tố nhận diện thương hiệu xuất hiện nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.



Tăng cường khả năng
suy luận và trình bày



Thường kết hợp với kỹ
thuật đặt câu hỏi ngắn

QUIZ TIME

